

Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE «E. MAJORANA»

Somma Vesuviana (NA) — Settore Tecnologico

DIDATTICA PER COMPETENZE — PROGRAMMAZIONE ANNUALE DELLA DISCIPLINA

STRUTTURA, COSTRUZIONE, SISTEMI E IMPIANTI DEL MEZZO

Indirizzo Trasporti e Logistica • Articolazione Costruzione del Mezzo Aereo

Classe quarta (4^a) • A.S. 2026/2027

Docente: Prof. Ing. Biagio Raucci (classe di concorso A038) • Ore settimanali: 5, con quota in compresenza ITP

Il presente Piano di lavoro annuale della disciplina è predisposto nell'ambito della programmazione collegiale di Dipartimento, in coerenza con le Linee Guida per gli Istituti Tecnici (D.P.R. n. 88/2010) e con il PTOF d'Istituto. Esso si caratterizza per una scelta metodologica qualificante: l'attivazione di un **laboratorio computazionale** (Python e software di analisi aerodinamica) che accompagna trasversalmente le Unità di Apprendimento, orientato alle applicazioni numeriche dell'aerodinamica e del calcolo strutturale. Gli studenti imparano a tradurre un modello fisico in procedura di calcolo, a produrre tabelle e grafici e a *verificare numericamente* i risultati analitici: una competenza oggi essenziale nel settore aerospaziale e coerente con l'abilità, prevista dalle Linee Guida, di utilizzare software per la schematizzazione, l'analisi e la simulazione.

LIVELLI DI PARTENZA, ATTIVITÀ DI RECUPERO E PERCORSI DI ECCELLENZA

Strumenti utilizzati per il rilievo	test di ingresso; griglie di osservazione; domande orali; discussione in classe; per la disciplina, un test d'ingresso su prerequisiti fisico-matematici con correzione commentata.
Livelli di partenza rilevati	LIVELLO BASSO (voti inferiori alla sufficienza) • LIVELLO MEDIO (voti 6–7) • LIVELLO ALTO (voti 8–10).
Attività di recupero attivabili	percorsi didattici su specifici segmenti della programmazione in cui si riscontrino le maggiori carenze, per rendere omogenea la preparazione del gruppo classe; esercizi significativi tratti dalla realtà aeronautica, con lettura, analisi e costruzione di schemi, tabelle tecniche e grafici; raccolte di esercizi svolti e commentati, predisposte dal docente, come palestra guidata di recupero. Tipologie: recupero in orario curricolare con ripasso dei concetti fondamentali; recupero in orario extrascolastico; sportello didattico.
Percorsi di eccellenza attivabili	percorsi integrativi di tipo seminariale a carattere interdisciplinare, incentrati su rielaborazione e ricerca personale; per gli studenti più motivati, materiali di approfondimento a carattere specialistico e piccoli progetti computazionali autonomi (verifica numerica di formule, studio parametrico).

ATTIVITÀ INTRA/EXTRASCOLASTICHE E OPPORTUNITÀ CULTURALI

Attività attivabili	esperienze formative e socializzanti che sviluppino creatività, memoria e capacità di analisi.
Opportunità culturali	convegni, conferenze, dibattiti; visite d'istruzione in aziende del settore aeronautico; attività, progetti e laboratori in conformità alle esigenze degli studenti.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO RELATIVI AL PECUP

Il docente di «Struttura, costruzione, sistemi e impianti del mezzo» concorre a far conseguire allo studente risultati di apprendimento che lo mettono in grado di:

- utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali;
- riconoscere, nei diversi campi disciplinari studiati, i criteri scientifici di affidabilità delle conoscenze e delle conclusioni che vi afferiscono;
- utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare;
- utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative e migliorative, in relazione ai campi di propria competenza;
- cogliere l'importanza dell'orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della necessità di assumere

responsabilità nel rispetto dell'etica e della deontologia professionale;

- orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela dell'ambiente e del territorio.

Il docente tiene conto, nel progettare il percorso dello studente, dell'apporto delle altre discipline, con i loro linguaggi specifici, e favorisce l'interscambio culturale con le altre materie, valorizzando la dimensione cognitiva degli strumenti della comunicazione multimediale.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ESPRESSI IN TERMINI DI COMPETENZE

L'insegnante, nell'ambito della programmazione del Consiglio di classe, si prefigge l'obiettivo prioritario di far acquisire allo studente le competenze di base, relative all'asse Scientifico-Tecnologico e alle competenze chiave di cittadinanza, attese a conclusione del secondo biennio:

- identificare, descrivere e comparare tipologie e funzioni dei vari mezzi e sistemi di trasporto;
- gestire il funzionamento di uno specifico mezzo di trasporto e intervenire nelle fasi di progettazione, costruzione e manutenzione dei suoi diversi componenti;
- mantenere in efficienza il mezzo di trasporto e gli impianti relativi; gestire e mantenere in efficienza sistemi, strumenti e attrezzature per il carico e lo scarico, anche in situazioni di emergenza;
- gestire la riparazione dei diversi apparati del mezzo pianificandone il controllo e la regolazione;
- valutare l'impatto ambientale per un corretto uso delle risorse e delle tecnologie;
- gestire le attività affidate seguendo le procedure del sistema qualità, nel rispetto delle normative di sicurezza;
- utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi produttivi e dei servizi.

Competenze dell'asse Scientifico-Tecnologico

a) La natura della scienza e della tecnologia

collocare le principali scoperte scientifiche e invenzioni tecnologiche nel loro contesto storico e sociale; ricondurre la pratica della scienza e della tecnologia ad alcuni principi generali, identificandone limiti e fallibilità; analizzare criticamente le scoperte più importanti delle scienze sperimentali, evidenziandone potenzialità e rischi. *Nella disciplina l'asse è presidiato anche dall'inquadramento storico dell'evoluzione del volo e dalla lettura guidata di fonti tecniche originali.*

b) I procedimenti della scienza e della tecnologia

affrontare un problema scientifico o tecnologico adottando consapevolmente i procedimenti tipici: indagine, progetto, analisi di sistemi, osservazione e misurazione, interpretazione di dati, **simulazione** numerica e script di verifica, realizzazione e comunicazione.

c) I concetti e i processi unificanti

riconoscere e applicare, nei fenomeni naturali o nei sistemi artificiali, gli organizzatori concettuali di scienza e tecnologia: sistema, modello, struttura/architettura, forma-funzione, efficienza, costanza e cambiamento, energia.

Competenze chiave di cittadinanza

Riferimento centrale resta il D.M. 139/2007, aggiornato dal D.Lgs. 62/2017 (valutazione), dal PNSD 2015 (educazione digitale) e dalla Legge 92/2019 (educazione civica). L'insegnamento della disciplina, in prospettiva di interazione con le altre discipline, sviluppa le otto aree:

- **Imparare ad imparare** — ricerca autonoma di informazioni e fonti in ambiti complessi; elaborazione di un personale metodo di studio, sostenuta da materiali autoconsistenti che abitano allo studio indipendente.
- **Progettare** — gestione autonoma di conoscenze e abilità per fini progettuali; organizzazione del materiale per un prodotto complesso (relazioni di calcolo, piccoli strumenti numerici).
- **Comunicare** — padronanza dei linguaggi tecnici di settore; lettura di tabelle, grafici e disegni; uso di linguaggi verbale, matematico, simbolico su supporti cartacei e digitali.
- **Collaborare e partecipare** — lavoro in team nelle esercitazioni e nel laboratorio computazionale; gestione positiva del conflitto.
- **Agire in modo autonomo e responsabile** — assunzione di responsabilità e consapevolezza degli impegni presi, con particolare riferimento alla cultura della *safety* aeronautica.
- **Risolvere problemi** — approccio multidisciplinare a problemi complessi: impostazione fisica, formulazione matematica, verifica numerica e interpretazione critica del risultato.
- **Individuare collegamenti e relazioni** — collegamenti autonomi tra aree disciplinari (aerodinamica ↔ strutture ↔ impianti) e tra teoria e prove d'esame.
- **Acquisire e interpretare l'informazione** — valutazione critica di attendibilità e utilità delle fonti, incluse quelle digitali e i contenuti generati con strumenti di IA, di cui si insegna l'uso consapevole e la verifica.

ARTICOLAZIONE DELL'INSEGNAMENTO (D.P.R. N. 88/2010)

L'articolazione in conoscenze e abilità, indicata dalle Indicazioni Nazionali e Linee Guida quale orientamento per la progettazione didattica, è di seguito richiamata per il **secondo biennio**.

N.	COMPETENZE	CONOSCENZE	ABILITÀ
1	identificare, descrivere e comparare tipologie e funzioni di mezzi e sistemi nel trasporto aereo	Tipologie e prestazioni dei mezzi di trasporto, strutture, processi produttivi e costruttivi, dinamica dei mezzi. Configurazione del mezzo in funzione dell'utilizzo. Caratteristiche fisiche e chimiche dell'ambiente fluidodinamico e relativi fenomeni.	Confrontare i mezzi di trasporto in rapporto all'impiego e a criteri qualitativi e quantitativi. Riconoscere i modelli organizzativi della produzione dei sistemi di trasporto.
2	gestire il funzionamento del mezzo e intervenire in progettazione, costruzione e manutenzione	Norme per il disegno tecnico. Software per la schematizzazione, l'analisi e la simulazione. Caratterizzazione meccanica, tecnologica e funzionale di materiali, componenti e parti del mezzo. Tecniche, processi e organizzazione della produzione industriale.	Effettuare semplici scelte progettuali e costruttive per i materiali. Analizzare i sistemi di produzione e trasformazione dell'energia. Identificare ispezioni e controlli manutentivi. Applicare le disposizioni normative tecniche. Utilizzare la terminologia specifica del mezzo.
3-4	mantenere in efficienza il mezzo e gli impianti; gestire sistemi e attrezzature per carico/s-carico, anche in emergenza	Prove strutturali, test e collaudi. Procedure di lavorazione, costruzione, montaggio e regolazione secondo le norme di settore. Metodologie di monitoraggio. Norme tecniche nazionali e internazionali, anche in lingua inglese.	Eseguire procedure di montaggio e smontaggio. Scegliere attrezzature e strumentazioni in relazione all'uso. Effettuare semplici test e collaudi. Utilizzare software per la schematizzazione, l'analisi e la simulazione. Effettuare operazioni manutentive con strumenti appropriati.
5	gestire la riparazione dei diversi apparati pianificandone controllo e regolazione	Tipologia dei difetti e tecniche di ispezione. Programmi di controllo, prevenzione e riparazione relativi a invecchiamento, fatica e corrosione.	Comprendere e applicare le procedure di manutenzione contenute nei manuali, anche in lingua inglese.
6	valutare l'impatto ambientale; operare secondo qualità e sicurezza	Criteri per l'analisi dei rischi; sistemi e figure di prevenzione e protezione e relative procedure.	Identificare e applicare le norme comunitarie e internazionali sulla qualità. Applicare la normativa su sicurezza e tutela dell'ambiente.

DESCRIZIONE E ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI — CLASSE QUARTA

Per ciascuna Unità di Apprendimento sono indicati i contenuti, il periodo di svolgimento e il monte ore previsto. I contenuti sono sviluppati con il supporto del testo adottato e dei materiali didattici predisposti dal docente.

UdA 1 — L'ipersostentazione

15 set – 3 ott • 14 h

CONTENUTI Velocità di stallo e funzione degli ipersostentatori; tipologie di bordo d'attacco e d'uscita; mezzi per aumentarne l'efficacia; effetto su $C_{L,max}$ e sulla polare a bassa velocità.

UdA 2 — Il volo supersonico

6 – 31 ott • 18 h

CONTENUTI Comprimibilità e numero di Mach; continuità e Bernoulli nel comprimibile; propagazione delle perturbazioni; onde d'urto normali e oblique, espansioni; prese d'aria e profili per l'alta velocità; ali per il supersonico.

UdA 3 — Le eliche

3 nov – 20 dic • 22 h

CONTENUTI Geometria: calettamento, passo geometrico e aerodinamico; passo fisso e variabile; trazione e coppia; rapporto di funzionamento; rendimento; diagrammi dei coefficienti; elica a giri costanti.

UdA 4 — Accoppiamento elica-velivolo

7 – 17 gen • 11 h

CONTENUTI Gruppo motopropulsore; coppia di reazione su mono e bimotore; effetto giroscopico; flusso elicoidale; effetto P.

UdA 5 — Gli elicotteri

19 gen – 20 feb • 20 h

CONTENUTI Ala rotante e generazione della portanza; architetture e soluzioni alla coppia di reazione (rotore di coda, tandem, coassiale, NOTAR); geometria del rotore, solidità; movimenti della pala (passo, flappeggio, brandeggio); piatto oscillante, collettivo e ciclico, pedaliera; disco attuatore; volo traslato e autorotazione.

UdA 6 — Carichi sul velivolo e inviluppo di volo

23 feb – 27 mar • 26 h

CONTENUTI Classificazione delle sollecitazioni; categorie normale, semiacrobatica, acrobatica; manovre e fattori di carico; fattore di contingenza e carichi limite; inviluppo secondo CS/FAR-23; diagrammi di manovra e raffica; carichi agenti sull'ala, reazioni vincolari, diagrammi di taglio e momento.

UdA 7 — Struttura del velivolo e dimensionamenti

30 mar – 22 mag • 32 h

CONTENUTI Architettura dell'ala e della fusoliera (longheroni, centine, correnti, ordinate, rivestimento); schematizzazione a trave e a semiguscia; distribuzione del carico alare (metodo di Schrenk); flessione (Navier), taglio (Jourawsky), geometria delle sezioni; dimensionamento di sezione alare e asta di controvento; collegamenti meccanici e giunzioni rivettate.

UdA 8 — Laboratorio computazionale: XFLR5 e Python

trasversale, ott – mag • 22 h

CONTENUTI Dominio di validità di XFLR5; analisi 2D dei profili e lettura delle polari; progetto di un'ala finita e distribuzione di portanza; metodi a potenziale (LLT, VLM); automazione di calcoli e grafici in Python; avvio alla stima della polare di avanzamento.

OBIETTIVI MINIMI

Conoscenze: principi dell'ipersostentazione; caratteristiche del volo supersonico; caratteristiche dell'elica e dell'elicottero; significato dell'inviluppo di volo; tipi di struttura di ala e fusoliera ed elementi strutturali. **Abilità:** svolgere esercizi di calcolo su volo e progettazione con le formule fondamentali; classificare i carichi agenti; effettuare semplici calcoli su velivoli in manovra; eseguire con guida un'analisi XFLR5 di profilo e leggerne le polari. **Competenze:** utilizzare strumenti fisici, matematici e computazionali per casi reali legati al volo e alla progettazione; interpretare rappresentazioni grafiche e risultati di simulazione.

TEMPI — CRONOPROGRAMMA ORIENTATIVO

Trimestre: 15 settembre – 20 dicembre (65 h); pentamestre: 7 gennaio – 31 maggio (100 h); totale **165 h**. Scansione orientativa, calibrata su impegni istituzionali e ritmi di apprendimento.

UdA	TITOLO	PERIODO	ORE	VERIFICHE
1	L'ipersostentazione	15 set – 3 ott	14	1 prova (ott)
2	Il volo supersonico	6 – 31 ott	18	1 prova (nov)
3	Le eliche	3 nov – 20 dic	22	1 prova (dic)
4	Accoppiamento elica-velivolo	7 – 17 gen	11	1 prova (gen)
5	Gli elicotteri	19 gen – 20 feb	20	1 prova (feb)
6	Carichi e inviluppo di volo	23 feb – 27 mar	26	1 prova (mar)
7	Struttura del velivolo e dimensionamenti	30 mar – 22 mag	32	2 prove (apr, mag)
8	Laboratorio: XFLR5 e Python	trasversale	22	relazioni di lab.

TOTALE ORE ANNUE 165

trim. 65 h • pent. 100 h

TESTO ADOTTATO E ALTRI SUPPORTI

Testo: M. Bassani, *Struttura, costruzioni, sistemi e impianti del mezzo aereo — Vol. II*, IBN Editore. **Altri supporti:** materiali didattici predisposti dal docente (dispense, raccolte di esercizi svolti e guide di laboratorio), resi disponibili anche in formato digitale; esercitazioni di calcolo; classi virtuali; ambiente di calcolo Python e software di analisi aerodinamica; videoproiettore e LIM.

METODI E RISORSE

Metodi d'insegnamento

È sempre promossa l'interazione studente-docente: coinvolgimento nel dialogo educativo, disponibilità ad accogliere proposte e linee di preferenza. In concreto: lezioni dialogate e interattive; dibattiti e lavori per gruppi eterogenei; esercitazioni collettive e individuali con correzioni e confronti; apprendimento cooperativo; lezione partecipata con LIM; e-learning; insegnamento modulare; *flipped classroom* sostenuta da materiali di studio predisposti dal docente (studio autonomo a casa, problemi in classe); assegnazione puntuale di esercizi e loro correzione; *peer education*; *problem solving* e *learning by doing*; **verifica numerica sistematica** dei risultati analitici (script Python), come abitudine metodologica al controllo del risultato.

Mezzi e risorse

libro di testo (cartaceo e digitale); materiali didattici predisposti dal docente, resi disponibili agli studenti anche in formato digitale; grafici, tabelle, mappe concettuali; lavagna e LIM; tablet e PC con ambiente Python e software XFLR5; laboratori; materiale multimediale; visite guidate e viaggi d'istruzione.

TIPOLOGIE DELLE VERIFICHE

Interrogazione a domanda-risposta

conoscenze puntuali; produzione di testi orali; utilizzo del linguaggio tecnico specifico.

Interrogazione-colloquio

conoscenze puntuali; interazione verbale in contesto comunicativo; capacità di collegamento.

Verifiche semi-strutturate

test vero/falso, cloze, scelta multipla, item a stimolo aperto e risposta chiusa: ricordare, comprendere e interpretare concetti; confrontare e criticare i risultati; competenze di sintesi.

Esercizio di calcolo, dimensionamento, verifica; relazioni di calcolo

saper applicare le formule; dare significato ai risultati; controllare e interpretare i risultati (anche mediante verifica numerica); competenze di sintesi.

Relazioni di laboratorio computazionale

impostazione del problema, script o analisi XFLR5, confronto con il modello analitico, interpretazione critica e documentazione ordinata del lavoro.

Rappresentazioni grafiche

saper interpretare e produrre rappresentazioni grafiche di fenomeni e risultati.

Numero minimo di prove: **3 nel trimestre; 4-5 nel pentamestre.**

CRITERI E INDICATORI DI VALUTAZIONE

Indicatori di valutazione

conoscenza specifica degli argomenti; livello quantitativo e qualitativo del contenuto; coerenza con l'argomento proposto; competenze nell'uso e nell'applicazione di conoscenze/abilità; padronanza della lingua e proprietà del linguaggio disciplinare; capacità espressiva ed espositiva; capacità di analisi e sintesi. La valutazione terrà conto del raffronto tra i risultati delle diverse verifiche e i livelli di partenza.

Altri fattori concorrenti

metodo di studio; partecipazione; impegno; interesse; progresso; livello di conoscenze, competenze e capacità acquisite; situazione personale; comportamento. Si applicano inoltre le indicazioni del PTOF.

Alunni con BES

per gli allievi DSA, BES, DVA o stranieri di alfabetizzazione nulla o minima si somministreranno prove individualizzate, con valutazione coerente con gli obiettivi concordati (PDP/PEI).

Riferimenti normativi

D.P.R. n. 122/2009; Legge 104/1992; D.Lgs. 62/2017; D.Lgs. 66/2017; D.Lgs. 96/2019; decreto disabilità 2024; Legge 227/2021; Legge 150/2024. DSA: Legge 170/2010, D.M. 5669/2011. BES: Direttiva 27/12/2012, C.M. n. 8/2013, Nota MIUR prot. 2563/2013. Stranieri: C.M. 4233/2014.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE (ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO)

Griglia comune alle discipline SCSi, LOG, MMSP, MM, SNS.

VOTO /10	CONOSCENZE	COMPETENZE	ABILITÀ
1-2 Molto negativo	Non espresse	Non evidenziate	Non attivate
3 Gravem. insuff.	Frammentarie e gravemente lacunose	Non applica le conoscenze anche se guidato; si esprime in modo improprio	Analisi e sintesi errate per scarsità di informazioni

VOTO /10	CONOSCENZE	COMPETENZE	ABILITÀ
4 Insufficiente	Gravemente lacunose	Stenta ad applicare le conoscenze e commette errori anche se guidato	Analisi parziali e sintesi scorrette
5 Mediocre	Superficiali e parziali	Applica le conoscenze commettendo alcuni errori; espressione non sempre appropriata	Analisi parziali e sintesi imprecise
6 Sufficiente	Essenziali	Applica le conoscenze senza errori rilevanti; lessico corretto anche se elementare	Analisi e sintesi complete ma non approfondite
7 Discreto	Complete e appropriate	Applica conoscenze e procedure con qualche incertezza; proprietà di linguaggio	Analisi e sintesi complete e approfondite
8 Buono	Complete e approfondite	Applica conoscenze e procedure in modo autonomo e corretto; lessico ricco	Analisi e sintesi approfondite; valutazioni autonome
9-10 Ottimo/Ecc.	Complete, approfondite, ampie e personalizzate	Applica correttamente e autonomamente anche a problemi complessi; esposizione fluida	Organizza autonomamente conoscenze e procedure; valutazioni complete e personali

Griglia di laboratorio

INDICATORI	Livello A	Livello B	Livello C	Livello D
Autonomia di organizzazione	Eccellente	Buono	Sufficiente	Insufficiente
Efficacia nella divisione dei compiti	Eccellente	Buono	Sufficiente	Insufficiente
Comprensione delle consegne	Eccellente	Buono	Sufficiente	Insufficiente
Consapevolezza del lavoro da svolgere	Eccellente	Buono	Sufficiente	Insufficiente
Coerenza del risultato con la consegna	Eccellente	Buono	Sufficiente	Insufficiente
Correttezza della verifica numerica e documentazione	Eccellente	Buono	Sufficiente	Insufficiente

Il Docente

Il Dipartimento Aeronautico/Logistico

Prof. Ing. Biagio Raucci